Guía de demostración · OraAdmin XE

Pasos para arrancar la aplicación y presentar cada módulo

1. Datos de acceso

Elemento	Valor
Usuario de la aplicación	**ADMIN_BD / Admin123**
Conexión	localhost · puerto 1521 · servicio XEPDB1
Esquemas de prueba	VENTAS / Ventas123 (clientes, productos, facturas) · RRHH / Rrhh123 (empleados, departamentos)
Directorio de respaldos	RESPALDOS_DIR → C:\oracle_respaldos
Carpeta del proyecto	C:\Users\usuario\Documents\ProyectoBasesDatos

2. Cómo arrancar

1. **Listener:** normalmente arranca solo con Windows. Si la aplicación no conecta, abra PowerShell **como administrador**, ejecute `lsnrctl start` y espere 1 minuto.
2. **Abrir la aplicación:** doble clic en **Ejecutar_OraAdmin.bat**. No cierre la consola negra; si la cierra, también se cierra la aplicación.
3. **Iniciar sesión:** localhost · 1521 · XEPDB1 · ADMIN_BD / Admin123 → **Conectar** (sin marcar ninguna casilla).

> **Plan B:** si el listener no responde, marque «Conexión local (/ as sysdba, sin listener)» y presione Conectar. Así entra como SYS sin usar la red.

3. Recorrido por módulos

3.1 Inicio

- Muestra tarjetas con la versión, el contenedor (XEPDB1), el tamaño y las sesiones, las barras de uso de cada tablespace y la lista de esquemas.

3.2 Tablespaces

1. Haga clic en **TS_VENTAS**. Abajo se ven su datafile y los segmentos más grandes.
2. ➕ **Crear tablespace**: nombre `TS_PRUEBA`, tipo PERMANENTE y lo demás por defecto → Crear.
3. Verifique que aparece en la lista y que la Bitácora muestra en verde el `CREATE TABLESPACE`.
4. Selecciónelo → 🗑 **Eliminar** → Sí.

3.3 Tuning

Plan de ejecución (esquema de análisis: VENTAS)

1. ▶ **Ejecutar y ver plan real** con la consulta de ejemplo → **TABLE ACCESS FULL** sobre FACTURAS, **238 buffers**.
2. Pestaña **Índices** → 🔎 **Sugerencias**: aparece «FK sin índice» en FACTURAS.CLIENTE_ID.
3. ⟳ **Refrescar** → ➕ **Crear índice**: tabla FACTURAS, columnas CLIENTE_ID → Crear.
4. Vuelva a **Ejecutar y ver plan real** → **INDEX RANGE SCAN**, **15 buffers**.

> **Qué decir:** «Con el índice, las lecturas lógicas bajaron de 238 a 15, unas 16 veces menos. El optimizador cambió el recorrido completo de la tabla por un acceso por índice.»

Estadísticas

1. Seleccione **FACTURAS** → abajo aparecen las estadísticas por columna.
2. **Recolectar tabla** → Recolectar. La columna ULTIMO_ANALISIS cambia a la hora actual.

> **Qué decir:** «El optimizador usa estas estadísticas para elegir el plan. Si están viejas o no existen, puede elegir un plan malo.»

3.4 Performance

- **Indicadores:** active **Actualización automática (5 s)** y el gráfico de CPU y sesiones activas se va dibujando. Al lado está la memoria SGA/PGA.
- **Sesiones:** aparece la sesión de ADMIN_BD. Se puede ver su SQL o terminarla.
- **Top SQL:** busque la consulta de FACTURAS → **Ver plan de ejecución** (o Enviar a Tuning).
- **Eventos de espera y Bloqueos:** basta con mostrarlos. Es normal que Bloqueos esté vacía. Al final, apague la actualización automática.

3.5 Auditoría

1. Pestaña **Políticas** → ➕ **Crear política**: nombre `AUD_CLIENTES`, tipo «Acciones sobre un objeto», acciones `SELECT, UPDATE`, esquema VENTAS, objeto CLIENTES.
2. Selecciónela → ✓ **Habilitar**: todos los usuarios, exitosas y fallidas.
3. Genere un evento: en **Tuning** (esquema VENTAS) ejecute `SELECT * FROM clientes WHERE cliente_id = 1` con «Ejecutar y ver plan real».
4. Vuelva a **Auditoría → Registro de auditoría** → **Buscar**. Aparece el SELECT sobre CLIENTES con la política AUD_CLIENTES. Doble clic muestra el detalle.
5. Revise la pestaña **Inicios de sesión** (conexiones exitosas y fallidas).

3.6 Seguridad

1. ➕ **Crear usuario**: `U_DEMO` / `Demo123`, tablespace USERS, con CREATE SESSION.
2. Con U_DEMO seleccionado: **Otorgar rol** (CONNECT) y **Otorgar priv. objeto** (SELECT sobre VENTAS.CLIENTES). Abajo se ven los privilegios otorgados.
3. **Bloquear / Desbloquear**: el ESTADO cambia a LOCKED y luego a OPEN.
4. Pestaña **Perfiles** → ➕ **Crear perfil** `PERFIL_DEMO` (3 intentos fallidos). En Usuarios → **Asignar perfil** a U_DEMO.

3.7 Respaldos

1. Tipo **Esquemas** → marque **RRHH** → directorio RESPALDOS_DIR → 💾 **Ejecutar respaldo**.
2. Se ve el log de Data Pump en vivo y el comando `expdp` equivalente. Al terminar queda en el **Historial**.
3. Tipo **Tablas** → esquema VENTAS → marque CLIENTES → Ejecutar. El tipo **Full** es opcional porque tarda unos 2 minutos.

3.8 Recuperación

1. En el Historial de Respaldos, seleccione el respaldo de RRHH → **Restaurar este respaldo**. El tipo y el esquema se llenan solos.
2. Marque **Restaurar en otro esquema (REMAP_SCHEMA)**: origen `RRHH` → destino `RRHH_COPIA`.
3. ♻ **Restaurar respaldo** → Sí. Al terminar, en **Inicio** aparece el esquema RRHH_COPIA.
4. Opcional: restaurar la tabla EMPLEADOS con otro nombre usando **REMAP_TABLE** (EMPLEADOS → EMPLEADOS_BK).

> **Qué decir:** «Restauramos el respaldo en un esquema nuevo sin tocar el original, algo útil para recuperar datos borrados por error.»

3.9 Archivos y directorios

1. Seleccione **RESPALDOS_DIR**: se listan los .dmp y .log con su tamaño y el espacio total usado.
2. Seleccione un .log → **Ver contenido**.

3. ➕ **Crear directorio**: `RESPALDOS_COPIA` con ruta `C:\oracle_respaldos\copia` y otorgar acceso a ADMIN_BD.
4. En RESPALDOS_DIR, seleccione un .dmp → **Copiar a...** → RESPALDOS_COPIA. Con **Abrir carpeta** se ve en el Explorador.

4. Limpieza después de practicar

Para dejar la base como estaba antes de la presentación:

- **Seguridad:** eliminar los usuarios U_DEMO y RRHH_COPIA y el perfil PERFIL_DEMO.
- **Auditoría:** deshabilitar y eliminar AUD_CLIENTES.
- **Tuning → Índices:** eliminar el índice de FACTURAS.CLIENTE_ID, para repetir la demo de antes y después.
- **Reinicio total (opcional):** volver a ejecutar `sqlplus / as sysdba @sql\01_configuracion_inicial.sql` desde PowerShell en la carpeta del proyecto.

5. Si algo falla

Síntoma	Solución
DPY-6005 / ORA-12541 al conectar	Listener detenido: ejecute lsnrctl start como administrador o use Conexión local.
Servicio XEPDB1 no registrado (ORA-12514)	Espere 1 minuto después de iniciar el listener y vuelva a intentar.
La ventana no abre	Ejecute en PowerShell: pip install -r requirements.txt y vuelva a abrir el .bat.
Respaldo con error de directorio	Verifique que exista la carpeta C:\oracle_respaldos (o créela desde Archivos y directorios).